தேர்ந்தெடுப்பதைக் குறிக்கிறது. சமவாய்ப்பு மாறி என்பது முழுமை தொகுதியில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும், கூறு அல்லது மாதிரியாக தேர்ந்தெடுக்கப் படுவதற்கான வாய்ப்பு சமமாக உள்ளது என்பதாகும்.

"முழுமை தொகுதியின் ஒவ்வோர் உறுப்பும் சமவாய்ப்பின்படி சேர்க்கப்பட வாய்பைப் பெற்றுள்ளது".

– டாக்டர். யேட்ஸ்

"சமவாய்ப்பு கூறானது முழுமை தொகுதியில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் மாதிரியில் இடம் பெறுவதற்கு சமவாய்ப்பைப் பெற்றிருப்பதாகும்".

– ஹார்பர்

நிகழ்தகவு சார்ந்த கூறெடுப்பின் முறைகள் பின்வரு மாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது:

(i) எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறை

(ii) படுகை சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறை

(iii) முறைபடுத்திய கூறெடுப்பு முறை

(i) எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறை (Simple random sampling)

எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறையில் கூறு களைத் தெரிவு செய்யும் முறையானது முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் சமமான மற்றும் சார்பற்ற வாய்ப்பைப் பெற வழி வகுக்கிறது.

எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பினை, உறுப்பு களைத் திரும்பவும் வைக்கும் முறை (With Replacement) அல்லது திரும்ப வைக்கா முறை (Without replacement) என்னும் வகைகளில் நிகழ்த்தலாம். எளிய சமவாய்ப்புக் கூறெடுப்பை, திருப்பி வைக்கும் முறையில் தெரிவு செய்யும்போது ஏற்கனவே தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கூறு, பல முறை கூறெடுத்தலில் இடம்பெற வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பில், திரும்ப வைக்கா முறையினைப் பின்பற்றலாம்:

N உறுப்புகளைக் கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு, திரும்ப வைக்கா முறையில் முதல் உறுப்பை தெரிவு செய்வதற்கான நிகழ் தகவு $\frac{1}{N}$ ஆகவும், இரண்டாவது உறுப்பை, மீதமுள்ள $(N-1)$ உறுப்புகளிலிருந்து தெரிவு செய்வதற்கான நிகழ் தகவு $\frac{1}{(N-1)}$ ஆகவும் காணலாம். எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறையில் முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து கூறினைத் தெரிவு செய்ய பல முறைகள் இருந்தாலும் பின்வரும் இரண்டு முறைகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. அவை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

(A) குலுக்கல் முறை (Lottery method)

குலுக்கல் முறையானது நடைமுறையில் உள்ளதும், எளிதானதும் ஆகும். இம்முறையில், N உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு முடிவுறு முழுமைத் தொகுதியில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் தனித் தனி எண்களால் குறிப்பிடவேண்டும். பிறகு முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள அனைத்து அலகுகளின் எண்ணிக் கைக்கு ஏற்ப ஒரே அளவு, வடிவம் மற்றும் நிறம் இருக்குமாறு காகிதங்கள் தனித்தனித் துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டுஅவற்றில்எண்கள்குறிக்கப்படுகின்றன. இவற்றை ஒரே மாதிரியாக மடித்து ஒரு கொள்கலனில் இட்டு நன்றாகக் குலுக்க வேண்டும். இதிலிருந்து தேவையான கூறின் அளவிற்கு ஏற்ப, தேவையான சீட்டுகளைத் தெரிவுசெய்யவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, 100 மாணவர்களிலிருந்து 10 மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதாக வைத்துக் கொண்டால் ஒரே அளவுள்ள 100 துண்டு சீட்டுகளில் மாணவர்களின் பெயர் அல்லது பதிவு எண்ணை எழுதி, நன்றாகக் குலுக்கி, அதிலிருந்து பத்து சீட்டுகளை எடுத்து, அதன் மூலம் பத்து மாணவர் களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இம்முறையில் கூறுகள் முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து கட்டுப்பாடற்ற முறையில் தெரிவு செய்யப்படுவதால், இதனைக் கட்டுப்பாடற்ற சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு என அழைக்கலாம்.

இவ்வகையான முறை பெரும்பாலும் குலுக்கல் பரிசுகள் வழங்குவதற்கு மிக அதிகமாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் முழுமைத் தொகுதி யிலுள்ள உறுப்புகள் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் இருந்தால் இம்முறையைப் பயன்படுத்த இயலாது.

(B) சமவாய்ப்பு எண்களின் அட்டவணை மூலம் கூறெடுக்கும் முறை (Table of Random Number)

முழுமைத்தொகுதியின் அளவு மிக அதிகமாக இருப்பின், குலுக்கல் முறைப்படி துண்டு சீட்டுகளில் எல்லா எண்களையும் குறிப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும்.

இவ்வாறான சூழ்நிலையில் சமவாய்ப்பு எண்களால் ஆகிய அட்டவணை முறையினைப்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 184 3/5/2020 12:54:53 PM